GRI STANDARDS

GRI 305: Emissões 2016

305

DATA DE VIGÊNCIA: 01 DE JULHO DE 2018

NORMA TEMÁTICA

GRI 305: Emissões 2016

Norma Temática

Data de vigência
Esta Norma entrará em vigor para relatórios ou outros materiais publicados a partir de 01 de julho de 2018.

Responsabilidade
Esta Norma é uma publicação do Global Sustainability Standards Board (GSSB). Comentários sobre as Normas GRI poderão ser enviados para gssbsecretariat@globalreporting.org para apreciação pelo GSSB.

Devido Processo
Este documento é de interesse público e foi desenvolvido em conformidade com os requisitos do Protocolo de Devido Processo do GSSB. Foi desenvolvido fazendo uso da competência multi-stakeholder e considerando instrumentos intergovernamentais reconhecidos internacionalmente, bem como as amplas expectativas das organizações no que se refere a responsabilidades sociais, ambientais e econômicas.

Responsabilidade legal
O presente documento tem por objetivo promover o relato de sustentabilidade e foi desenvolvido pelo Global Sustainability Standards Board (GSSB) por meio de um processo consultivo singular que envolveu diversos stakeholders, entre os quais representantes de organizações e usuários de informações de relatórios de todo o mundo. Embora o Conselho Diretor da GRI e o GSSB incentivem o uso das Normas GRI para Relato de Sustentabilidade (Normas GRI) e suas Interpretações por todas as organizações, a elaboração e publicação de relatórios total ou parcialmente baseados nas Normas GRI e suas Interpretações são de total responsabilidade de quem os produz. Nem o Conselho Diretor da GRI, nem o GSSB, nem a Fundação Global Reporting Initiative (GRI) podem assumir a responsabilidade por quaisquer consequências ou danos que resultem, direta ou indiretamente, do uso das Normas GRI e suas Interpretações na elaboração de relatórios ou do uso de relatórios baseados nas Normas GRI e suas Interpretações.

Aviso de direitos autorais e marca registrada
Os direitos autorais deste documento pertencem à Fundação Global Reporting Initiative (GRI). Sua reprodução e distribuição para fins informativos e/ou utilização na elaboração de um relatório de sustentabilidade são permitidas sem prévia autorização por parte da GRI. Entretanto, nem este documento, nem qualquer parte dele poderão ser reproduzidos, arquivados, traduzidos ou transferidos, em qualquer forma ou mídia (eletrônica, mecânica, fotocopiada, gravada, etc.), para qualquer outro fim sem autorização prévia da GRI.

Global Reporting Initiative, GRI e seu logotipo, GSSB e seu logotipo e Normas GRI para Relato de Sustentabilidade (Normas GRI) e seu logotipo são marcas registradas da Fundação Global Reporting Initiative.

© 2023 GRI. All rights reserved.

Sumário

Introdução **4**

1. Conteúdos para gestão de temas **8**

2. Conteúdos temáticos **9**

Conteúdo 305-1 Emissões diretas (Escopo 1) de gases de efeito estufa (GEE) **9**

Conteúdo 305-2 Emissões indiretas (Escopo 2) de gases de efeito estufa (GEE) provenientes da aquisição de energia **11**

Conteúdo 305-3 Outras emissões indiretas (Escopo 3) de gases de efeito estufa (GEE) **13**

Conteúdo 305-4 Intensidade de emissões de gases de efeito estufa (GEE) **16**

Conteúdo 305-5 Redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE) **18**

Conteúdo 305-6 Emissões de substâncias que destroem a camada de ozônio (SDO) **20**

Conteúdo 305-7 Emissões de NOX, SOX e outras emissões atmosféricas significativas **22**

Glossário **23**

Bibliografia **26**

Introdução

A Norma GRI 305: Emissões 2016 possui conteúdos para que as organizações relatem informações sobre seus impactos relacionados a emissões, e sobre como elas gerenciam esses impactos.

A Norma está estruturada da seguinte forma:

- A Seção 1 contém requisitos que fornecem informações sobre como a organização gerencia seus impactos relacionados a emissões.
- A Seção 2 possui sete conteúdos que fornecem informações sobre os impactos da organização relacionados a emissões.
- O Glossário contém termos definidos com um significado específico quando usados nas Normas GRI. Os termos estão sublinhados no texto das Normas GRI, com links para suas definições.
- A Bibliografia contém instrumentos intergovernamentais reconhecidos internacionalmente e referências adicionais que foram usados no desenvolvimento desta Norma.

O restante da Introdução apresenta informações gerais sobre o tema, uma visão geral do sistema das Normas GRI e outras informações sobre como usar esta Norma.

Informações gerais sobre o tema

Esta Norma aborda as emissões no ar, que são a descarga de substâncias na atmosfera a partir de uma fonte. Os tipos de emissão incluem: gases de efeito estufa (GEE), substâncias destruidoras da camada de ozônio (SDO), óxidos de nitrogênio (NO_x) e óxidos de enxofre (SO_x), entre outras emissões atmosféricas significativas.

Emissões de GEE

As emissões de GEE são um dos principais contribuintes para a mudança do clima e são regidas pela "Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima"e pelo subsequente "Protocolo de Quioto" das Nações Unidas.

Esta Norma abrange os seguintes GEEs:

- Dióxido de carbono (CO_2)
- Metano (CH_4)
- Óxido nitroso (N_2O)
- Hidrofluorocarbonos (HFCs)
- Perfluorocarbonos (PFCs)
- Hexafluoreto de enxofre (SF_6)
- Trifluoreto de nitrogênio (NF_3)

Alguns GEEs, como o metano, também são poluentes atmosféricos e provocam impactos negativos significativos nos ecossistemas, na qualidade do ar, na agricultura e na saúde humana e animal.

Como resultado, diferentes regulamentações e sistemas de incentivo nacionais e internacionais, como o comércio de emissões, visam controlar o volume e recompensar a redução de emissões de GEE.

Os requisitos para as emissões de GEE nesta Norma são baseados nos requisitos das normas "GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard" ("GHG Protocol Corporate Standard") e "GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard ("GHG Protocol Corporate Value Chain Standard"). Essas duas normas fazem parte do Protocolo de GEE desenvolvido pelo World Resources Institute (WRI) e pelo Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD).

O Protocolo de GEE estabeleceu uma classificação de emissões de GEE chamada "Escopo": Escopo 1, Escopo 2 e Escopo 3. A norma de emissões de GEE publicada pela International Organization for Standardization (ISO), "ISO 14064", representa essas classificações de Escopo com os seguintes termos:

- Emissões diretas de GEE = Escopo 1
- Emissões indiretas de GEE provenientes da aquisição de energia = Escopo 2
- Outras emissões indiretas de GEE = Escopo 3

Nesta Norma, esses termos estão combinados da seguinte forma, conforme definido no Glossário:

- Emissões diretas (Escopo 1) de gases de efeito estufa (GEE)
- Emissões indiretas (Escopo 2) de gases de efeito estufa (GEE) provenientes da aquisição de energia
- Outras emissões indiretas (Escopo 3) de gases de efeito estufa (GEE)

Substâncias destruidoras da camada de ozônio (SDO)
A camada de ozônio filtra a maior parte da radiação solar ultravioleta (UV-B), biologicamente nociva. A destruição observada e a prevista da camada de ozônio devido às SDO representam uma preocupação mundial. O "Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio", do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), regula internacionalmente a eliminação progressiva de SDO.

Óxidos de nitrogênio (NO_x), óxidos de enxofre (SO_x) e outras emissões atmosféricas significativas
Poluentes como NO_x e SO_x têm efeitos negativos sobre o clima, os ecossistemas, a qualidade do ar, os habitats, a agricultura e a saúde humana e animal. Deterioração da qualidade do ar, acidificação, degradação florestal e preocupações com a saúde pública originaram leis locais e internacionais para controlar as emissões desses poluentes.

As reduções de emissão dos poluentes previstos em lei levam a melhores condições de saúde para trabalhadores e comunidades locais e podem melhorar as relações com os stakeholders. Em regiões com limites máximos de emissões, o volume das emissões também tem implicações econômicas diretas.

Outras emissões atmosféricas significativas incluem, por exemplo, poluentes orgânicos persistentes ou material particulado, bem como emissões atmosféricas que são reguladas por convenções internacionais e/ou leis ou regulamentos nacionais, incluindo os listados em licenças ambientais da organização.

Sistema das Normas GRI

Esta Norma é parte das Normas GRI para Relato de Sustentabilidade (Normas GRI). As Normas GRI permitem que uma organização relate informações sobre os seus impactos mais significativos na economia, no meio ambiente e nas pessoas, inclusive impactos nos direitos humanos, e sobre como a organização gerencia esses impactos.

As Normas GRI são estruturadas como um sistema de normas inter-relacionadas, organizadas em três séries: Normas Universais da GRI, Normas Setoriais da GRI e Normas Temáticas da GRI (consulte a Figura 1 desta Norma).

Normas Universais: GRI 1, GRI 2 e GRI 3
A Norma *GRI 1: Fundamentos 2021* especifica os requisitos que a organização deve cumprir para relatar em conformidade com as Normas GRI. A organização inicia o uso das Normas GRI consultando a Norma *GRI 1*.

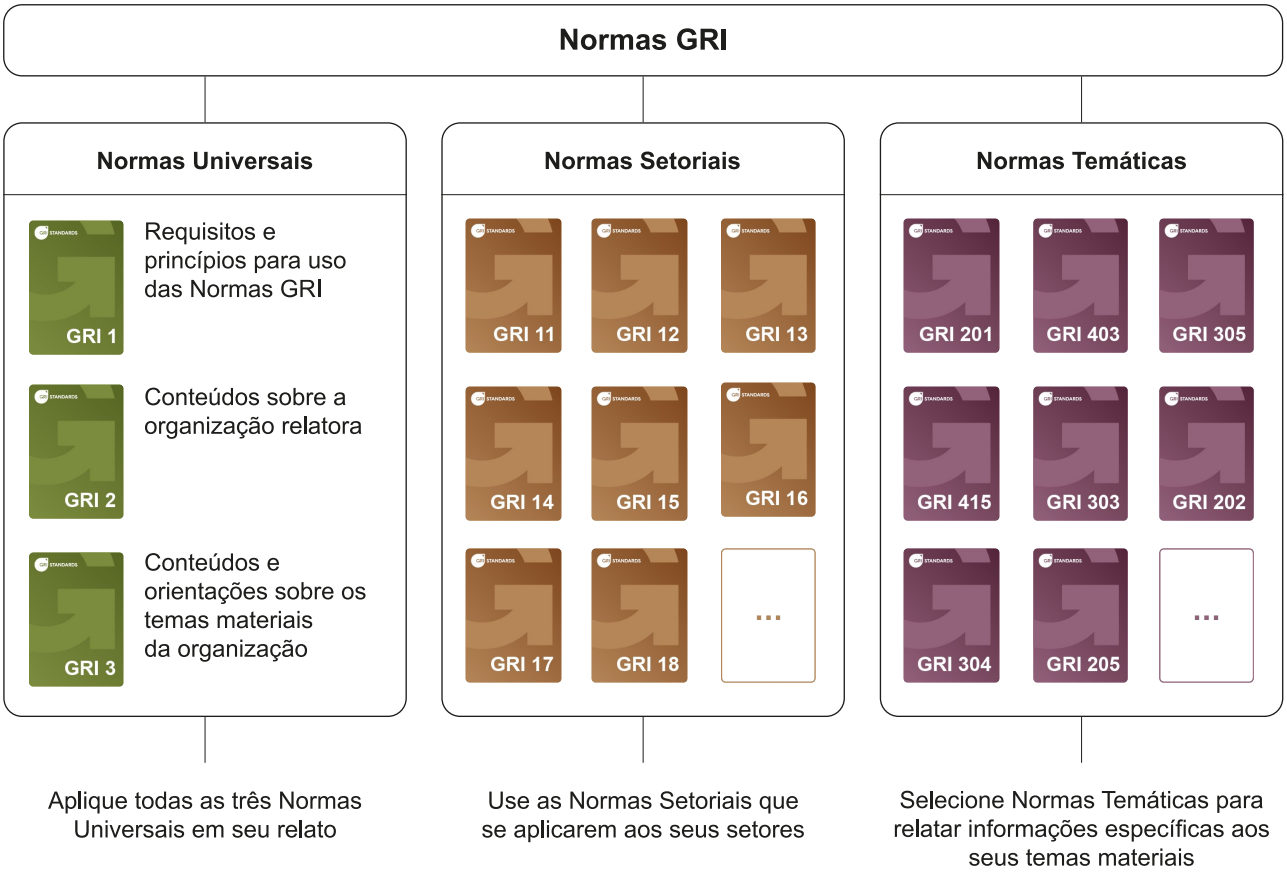
A Norma *GRI 2: Conteúdos Gerais 2021* possui conteúdos que a organização usa para fornecer informações sobre suas práticas de relato e outros detalhes da organização, tais como suas atividades, sua governança e suas políticas.

A Norma *GRI 3: Temas Materiais 2021* fornece orientações sobre como definir temas materiais. Ela também possui conteúdos que a organização usa para relatar informações sobre seu processo de definição de temas materiais, sua lista de temas materiais e como ela gerencia cada tema.

Normas Setoriais
As Normas Setoriais fornecem informações para as organizações sobre seus prováveis temas materiais. A organização usa as Normas Setoriais que se aplicam a seus setores ao definir seus temas materiais e ao definir o que relatar para cada tema material.

Normas Temáticas
As Normas Temáticas possuem conteúdos que a organização usa para relatar informações sobre seus impactos em relação a temas em particular. A organização usa as Normas Temáticas de acordo com a lista de temas materiais que definiu usando a Norma *GRI 3*.

Figura 1. Normas GRI: Normas Universais, Setoriais e Temáticas



Uso desta Norma

Qualquer organização poderá usar esta Norma - independentemente de porte, tipo, setor, localização geográfica ou experiência com relato - para relatar informações sobre seus impactos relacionados a emissões.

É necessário que a organização que estiver relatando em conformidade com as Normas GRI relate os conteúdos abaixo se ela tiver definido que emissões são um tema material:

- Conteúdo 3-3 da Norma *GRI 3: Temas Materiais 2021* (consulte o item 1.1 desta Norma);
- Item 1.2 desta Norma, se for relevante para os impactos relacionados a emissões;
- Quaisquer conteúdos desta Norma Temática que sejam relevantes para os impactos da organização relacionados a emissões (do Conteúdo 305-1 ao Conteúdo 305-7).

Consulte os Requisitos 4 e 5 da Norma *GRI 1: Fundamentos 2021*.

Motivos para omissão são permitidos para esses requisitos e conteúdos.

Se a organização não puder cumprir com um conteúdo ou um requisito em um conteúdo (ex.: porque a informação necessária é confidencial ou sujeita a proibições legais), então é necessário que a organização especifique o conteúdo ou o requisito que não pode cumprir e apresente um motivo para omissão com uma explicação no sumário de conteúdo da GRI. Consulte o Requisito 6 da Norma *GRI 1: Fundamentos 2021* para mais informações sobre motivos para omissão.

Se a organização não puder relatar as informações necessárias sobre um item especificado em um conteúdo porque o item (ex.: comitê, política, prática ou processo) não existe, ela poderá cumprir o requisito relatando que este é o caso. A organização poderá explicar os motivos de não possuir esse item ou descrever possíveis planos para criá-lo. O conteúdo não exige que a organização implemente o item (ex.: criar uma política), mas é necessário relatar que o item não existe.

Se a organização pretende publicar um relatório de sustentabilidade avulso, ela não precisa repetir as informações que já relatou publicamente em outro lugar, como páginas da Internet ou em seu relatório anual. Nesse caso, a organização poderá relatar um conteúdo necessário fornecendo uma referência no sumário de conteúdo da GRI de onde esta informação poderá ser encontrada (ex.: inserindo um link para a página da Internet ou citando a página no

relatório anual onde a informação tenha sido publicada).

Requisitos, orientações e termos definidos
O seguinte se aplica ao longo desta Norma:

Requisitos são apresentados em **negrito** e indicados pela palavra "deverá". A organização deve cumprir requisitos para relatar em conformidade com as Normas GRI.

Os requisitos podem estar acompanhados por orientações.

Orientações incluem informações gerais, explicações e exemplos para ajudar as organizações a entender melhor os requisitos. Não é exigido que a organização cumpra as orientações.

As Normas poderão também incluir recomendações. Esses são casos em que uma ação específica é incentivada, mas não exigida.

As expressões “recomenda-se que” ou “é recomendada(o) a” indicam uma recomendação e as palavras "pode(m)" ou “poderá(ão)” indicam uma possibilidade ou opção.

Os termos definidos estão sublinhados no texto das Normas GRI, com links para suas definições no Glossário. É necessário que a organização aplique as definições do Glossário.

1. Conteúdos para gestão de temas

É necessário que a organização que estiver relatando em conformidade com as Normas GRI relate como gerencia seus temas materiais.

É necessário que a organização que tenha definido que emissões são um tema material relate como gerencia o tema usando o Conteúdo 3-3 da Norma *GRI 3: Tópicos Materiais 2021* (consulte o item 1.1 desta seção). É necessário que a organização relate o item 1.2 desta seção, se for relevante para os impactos relacionados a emissões.

Esta seção visa, portanto, complementar – e não substituir – o Conteúdo 3-3 da Norma *GRI 3*.

REQUISITOS

1.1 A organização relatora deverá relatar como gerencia emissões usando o Conteúdo 3-3 da Norma *GRI 3: Temas Materiais 2021*.

1.2 Ao relatar as metas de redução de emissões de GEE, a organização relatora deverá explicar se foram usadas compensações para cumpri-las, incluindo o tipo, quantidade, critérios ou esquema do qual fazem parte essas compensações.

ORIENTAÇÕES

A organização relatora poderá também:

- explicar se está sujeita a qualquer país ou quaisquer leis e políticas nacionais, regionais ou setoriais referentes a emissões; e fornecer exemplos dessas leis e políticas;
- informar gastos com tratamento de emissões (como gastos com filtros, agentes) e despesas com a compra e o uso de certificados de emissão.

2. Conteúdos temáticos

Conteúdo 305-1 Emissões diretas (Escopo 1) de gases de efeito estufa (GEE)

REQUISITOS

A organização relatora deverá relatar as seguintes informações:

a. Total de emissões diretas (Escopo 1) de GEE em toneladas métricas de CO2 equivalente.

b. Gases incluídos no cálculo: se CO_2, CH_4, N_2O, HFCs, PFCs, SF_6, NF_3 ou todos.

c. Emissões biogênicas de CO2 em toneladas métricas de CO2 equivalente.

d. Ano-base para o cálculo, se aplicável, incluindo:

i. a justificativa para sua escolha;
ii. emissões no ano-base;
iii. o contexto de quaisquer mudanças significativas em emissões que geraram a necessidade de novos cálculos de emissões no ano-base.

e. Fonte dos fatores de emissão e índices de potencial de aquecimento global (GWP) usados ou uma referência à fonte de GWP.

f. A abordagem de consolidação adotada para as emissões; se participação acionária, controle financeiro ou controle operacional.

g. Normas, metodologias, premissas e/ou ferramentas de cálculo adotadas.

Requisitos para compilação

2.1 Ao compilar as informações especificadas no Conteúdo 305-1, a organização relatora deverá:

2.1.1 excluir todas as negociações do mercado de carbono do cálculo de total de emissões diretas (Escopo 1) de GEE;
2.1.2 relatar as emissões biogênicas de CO_2 derivadas da queima ou biodegradação de biomassa separadamente do total de emissões diretas (Escopo 1) de GEE. Excluir as emissões biogênicas de outros tipos de GEE (como CH_4 e N_2O) e emissões biogênicas de CO_2 que ocorram no ciclo de vida da biomassa e que não procedam da queima ou da biodegradação (como emissões de GEE derivadas do processamento ou transporte de biomassa).

RECOMENDAÇÕES

2.2 Ao compilar as informações especificadas no Conteúdo 305-1, recomenda-se que a organização relatora:

2.2.1 aplique fatores de emissão e índices de GWP de forma consistente para os dados relatados;
2.2.2 use os índices de GWP dos relatórios de avaliação do IPCC com base em um período de 100 anos;
2.2.3 selecione uma abordagem consistente para consolidar as emissões diretas (Escopo 1) e as emissões indiretas (Escopo 2) de GEE, escolhendo os métodos de participação acionária, controle financeiro ou controle operacional descritos na norma "GHG Protocol Corporate Standard";
2.2.4 se estiver sujeita a diferentes normas e metodologias, descreva a abordagem para selecioná-las;
2.2.5 para promover uma maior transparência ou comparabilidade ao longo do tempo, discrimine as emissões diretas (Escopo 1) de GEE por:
2.2.5.1 unidade de negócio ou instalação;
2.2.5.2 país;
2.2.5.3 tipo de fonte (combustão estacionária, processo, fugitiva);
2.2.5.4 tipo de atividade.

ORIENTAÇÕES

Orientações para o Conteúdo 305-1

As emissões diretas (Escopo 1) de GEE incluem, mas não se limitam às emissões de CO_2 derivadas do consumo de combustíveis, conforme relatado no Conteúdo 302-1 da Norma *GRI 302: Energia 2016*.

As emissões diretas (Escopo 1) de GEE podem ter origem nas seguintes fontes pertencentes à organização ou controladas por ela:

- Geração de eletricidade, aquecimento, resfriamento e vapor: essas emissões resultam da queima de combustíveis em fontes estacionárias, tais como caldeiras, fornos e turbinas, e de outros processos de combustão, como o *flaring*;
- Processamento físico-químico: a maioria dessas emissões resulta da fabricação ou do beneficiamento de produtos químicos e materiais, tais como cimento, aço, alumínio, amônia e processamento de resíduos;
- Transporte de materiais, produtos, resíduos, trabalhadores e passageiros: essas emissões resultam da queima de combustíveis em fontes móveis de combustão pertencentes à organização ou controladas por ela, tais como caminhões, trens, navios, aviões, ônibus e carros;
- Emissões fugitivas: são emissões que não são fisicamente controladas, mas resultam de liberações de GEE intencionais ou involuntárias. Isto poderá incluir vazamentos em juntas, lacres, embalagens e vedações de equipamentos; emissões (ex.: de minas de carvão) e liberação de metano na atmosfera; emissões de hidrofluorocarbonos (HFCs) oriundas de equipamentos de resfriamento e ar condicionado; e vazamentos de metano (ex.: transporte de gás).

As metodologias utilizadas para calcular emissões diretas (Escopo 1) podem incluir:

- medição direta da fonte de energia consumida (carvão, gás) ou perdas (recargas) de sistemas de resfriamento e conversão de gases de efeito estufa (equivalentes de CO_2);
- cálculos de balanço de massa;
- cálculos baseados em dados sobre locais específicos, como para a análise da composição de combustível;
- cálculos baseados em critérios publicados, como fatores de emissões e índices de GWP;
- medições diretas de emissões de GEE, como analisadores contínuos na linha de produção;
- estimativas.

Se forem utilizadas estimativas devido à falta de dados-padrão, a organização poderá indicar a base e as premissas adotadas para a estimativa dos valores.

Para recalcular as emissões do ano anterior, a organização pode seguir a abordagem descrita na norma "GHG Protocol Corporate Standard".

Os fatores de emissão escolhidos poderão ser originários de requisitos obrigatórios para a elaboração de relatórios, estruturas voluntárias para a elaboração de relatórios ou de grupos setoriais.

As estimativas de índices de GWP mudam ao longo do tempo com o desenvolvimento de pesquisas científicas. Índices de GWP do *Segundo Relatório de Avaliação* do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) são utilizados como base para negociações internacionais no âmbito do "Protocolo de Quioto". Assim, tais índices podem ser usados para o relato de emissões de GEE desde que não conflitem com requisitos nacionais ou regionais de relato. A organização pode também usar os índices mais recentes de GWP do último relatório de avaliação do IPCC.

A organização pode combinar o Conteúdo 305-1 com os Conteúdos 305-2 (emissões indiretas/Escopo 2) e 305-3 (outras emissões indiretas/Escopo 3) para relatar as emissões totais de GEE.

Mais detalhes e orientações estão disponíveis na norma "GHG Protocol Corporate Standard". Consulte também as referências [1], [2], [12], [13], [14] e [19] da Bibliografia.

Conteúdo 305-2 Emissões indiretas (Escopo 2) de gases de efeito estufa (GEE) provenientes da aquisição de energia

REQUISITOS

A organização relatora deverá relatar as seguintes informações:

a. Total de emissões indiretas (Escopo 2) de GEE provenientes da aquisição de energia em toneladas métricas de CO2 equivalente calculadas com base na localização.

b. Se aplicável, o total de emissões indiretas de GEE (Escopo 2) provenientes da aquisição de energia em toneladas métricas de CO_2 equivalente calculadas com base no mercado.

c. Se disponível, os gases incluídos no cálculo; se CO_2, CH_4, N_2O, HFCs, PFCs, SF_6, NF_3 ou todos.

d. Ano-base para o cálculo, se aplicável, incluindo:

- **i. a justificativa para sua escolha;**
- **ii. emissões no ano-base;**
- **iii. o contexto de quaisquer mudanças significativas em emissões que geraram a necessidade de novos cálculos de emissões no ano-base.**

e. Fonte dos fatores de emissão e índices de potencial de aquecimento global (GWP) usados ou uma referência à fonte de GWP.

f. A abordagem de consolidação adotada para as emissões; se participação acionária, controle financeiro ou controle operacional.

g. Normas, metodologias, premissas e/ou ferramentas de cálculo adotadas.

Requisitos para compilação

2.3 Ao compilar as informações especificadas no Conteúdo 305-2, a organização relatora deverá:

- **2.3.1 excluir todas as negociações do mercado de carbono do cálculo do total de emissões indiretas (Escopo 2) de GEE provenientes da aquisição de energia;**
- **2.3.2 excluir outras emissões indiretas (Escopo 3) de GEE, que são relatadas no Conteúdo 305-3;**
- **2.3.3 contabilizar e relatar as emissões indiretas (Escopo 2) de GEE provenientes da aquisição de energia de acordo com o método baseado na localização, se tiver operações em mercados nos quais não existam dados específicos de produtos ou fornecedores;**
- **2.3.4 contabilizar e relatar as emissões indiretas (Escopo 2) de GEE provenientes da aquisição de energia de acordo com métodos baseados na localização e no mercado, se tiver alguma operação em mercados que ofereçam dados específicos de produtos ou fornecedores sob a forma de contratos.**

RECOMENDAÇÕES

2.4 Ao compilar as informações especificadas no Conteúdo 305-2, recomenda-se que a organização relatora:

- 2.4.1 aplique fatores de emissão e índices de GWP de forma consistente para os dados relatados;
- 2.4.2 use os índices de GWP dos relatórios de avaliação do IPCC com base em um período de 100 anos;
- 2.4.3 selecione uma abordagem consistente para consolidar as emissões diretas (Escopo 1) e as emissões indiretas (Escopo 2) de GEE, escolhendo os métodos de participação acionária, controle financeiro ou controle operacional descritos na norma "GHG Protocol Corporate Standard";
- 2.4.4 se estiver sujeita a diferentes normas e metodologias, descreva a abordagem para selecioná-las;

2.4.5 para promover uma maior transparência ou comparabilidade ao longo do tempo, discrimine as emissões indiretas (Escopo 2) de GEE provenientes da aquisição de energia por:
2.4.5.1 unidade de negócio ou instalação;
2.4.5.2 país;
2.4.5.3 tipo de fonte (eletricidade, aquecimento, resfriamento e vapor);
2.4.5.4 tipo de atividade.

ORIENTAÇÕES

Orientações para o Conteúdo 305-2

As emissões indiretas (Escopo 2) de GEE provenientes da aquisição de energia incluem, mas não se limitam às emissões de CO_2 resultantes da geração de eletricidade, aquecimento, resfriamento e vapor comprados ou adquiridos e consumidos por uma organização, relatadas conforme o Conteúdo 302-1 da Norma *GRI 302: Energia 2016*. Para muitas organizações, as emissões indiretas (Escopo 2) de GEE provenientes da aquisição de eletricidade comprada podem ser muito maiores do que suas emissões diretas (Escopo 1) de GEE.

A diretriz "GHG Protocol Scope 2 Guidance" exige que as organizações forneçam dois valores distintos do Escopo 2: um baseado na localização e outro baseado no mercado. O método baseado na localização relata a intensidade média das emissões de GEE das redes em que ocorre o consumo de energia, usando principalmente dados do fator médio de emissão da rede. O método baseado no mercado reflete as emissões derivadas de eletricidade que uma organização escolheu propositadamente (ou sua falta de escolha). Ele gera fatores de emissão a partir de contratos entre duas partes para compra e venda de energia contendo atributos sobre a geração de energia ou para declarações separadas sobre tais atributos.

O cálculo do método baseado no mercado também inclui o uso de uma combinação residual, se os contratos da organização não especificarem a intensidade de suas emissões. Desse modo, evita-se a dupla contagem entre valores de consumidores referentes ao método baseado no mercado. Se não houver uma combinação residual disponível, a organização poderá indicar esse fato e usar dados do fator médio de emissão da rede como referência (o que pode significar que os métodos baseados na localização e no mercado apresentarão o mesmo valor até que se disponha de informações sobre a combinação residual).

A organização relatora poderá aplicar os Critérios de Qualidade da diretriz "GHG Protocol Scope 2 Guidance" de forma que os contratos reflitam as declarações relativas aos índices de emissão de GEE para evitar a dupla contagem. Consulte a referência [18] da Bibliografia.

Para recalcular as emissões do ano anterior, a organização pode seguir a abordagem descrita na norma "GHG Protocol Corporate Standard".

Os fatores de emissão escolhidos poderão ser originários de requisitos obrigatórios para a elaboração de relatórios, estruturas voluntárias para a elaboração de relatórios ou de grupos setoriais.

As estimativas de índices de GWP mudam ao longo do tempo com o desenvolvimento de pesquisas científicas. Índices de GWP do *Segundo Relatório de Avaliação* do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) são utilizados como base para negociações internacionais no âmbito do "Protocolo de Quioto". Assim, tais índices podem ser usados para o relato de emissões de GEE desde que não conflitem com requisitos nacionais ou regionais de relato. A organização pode também usar os índices mais recentes de GWP do último relatório de avaliação do IPCC.

A organização pode combinar o Conteúdo 305-2 com os Conteúdos 305-1 (Emissões diretas (Escopo 1) de GEE) e 305-3 (outras emissões indiretas (Escopo 3) de GEE) para relatar as emissões totais de GEE.

Mais detalhes e orientações estão disponíveis na norma "GHG Protocol Corporate Standard". Detalhes sobre os métodos baseados na localização e no mercado estão disponíveis na diretriz "GHG Protocol Scope 2 Guidance". Consulte também as referências [1], [2], [12], [13], [14] e [18] da Bibliografia.

Conteúdo 305-3 Outras emissões indiretas (Escopo 3) de gases de efeito estufa (GEE)

REQUISITOS

A organização relatora deverá relatar as seguintes informações:

a. Total de outras emissões indiretas (Escopo 3) de GEE em toneladas métricas de CO2 equivalente.

b. Se disponível, os gases incluídos no cálculo; se CO_2, CH_4, N_2O, HFCs, PFCs, SF_6, NF_3 ou todos.

c. Emissões biogênicas de CO2 em toneladas métricas de CO_2 equivalente.

d. Outras categorias e atividades de emissões indiretas (Escopo 3) de GEE incluídas no cálculo.

e. Ano-base para o cálculo, se aplicável, incluindo:

i. a justificativa para sua escolha;
ii. emissões no ano-base;
iii. o contexto de quaisquer mudanças significativas em emissões que geraram a necessidade de novos cálculos de emissões no ano-base.

f. Fonte dos fatores de emissão e índices de potencial de aquecimento global (GWP) usados ou uma referência à fonte de GWP.

g. Normas, metodologias, premissas e/ou ferramentas de cálculo adotadas.

Requisitos para compilação

2.5 Ao compilar as informações especificadas no Conteúdo 305-3, a organização relatora deverá:

2.5.1 excluir quaisquer negociações do mercado de carbono do cálculo do total de outras emissões indiretas (Escopo 3) de GEE;
2.5.2 excluir emissões indiretas (Escopo 2) de GEE, que são relatadas no Conteúdo 305-2;
2.5.3 relatar as emissões biogênicas de CO_2 derivadas da queima ou biodegradação de biomassa que ocorrem em sua cadeia de valor separadamente do total de outras emissões indiretas (Escopo 3) de GEE. Excluir as emissões biogênicas de outros tipos de GEE (como CH_4 e N_2O) e emissões biogênicas de CO_2 que ocorram no ciclo de vida da biomassa e que não procedam da queima ou da biodegradação (como emissões de GEE derivadas do processamento ou transporte de biomassa).

RECOMENDAÇÕES

2.6 Ao compilar as informações especificadas no Conteúdo 305-3, recomenda-se que a organização relatora:

2.6.1 aplique fatores de emissão e índices de GWP de forma coerente para os dados relatados;
2.6.2 use os índices de GWP dos relatórios de avaliação do IPCC com base em um período de 100 anos;
2.6.3 se estiver sujeita a diferentes normas e metodologias, descreva a abordagem para selecioná-las;
2.6.4 faça uma lista de outras emissões indiretas (Escopo 3) de GEE, discriminando por categorias e atividades *upstream* e *downstream*;
2.6.5 para promover uma maior transparência ou comparabilidade ao longo do tempo, discrimine as outras emissões indiretas (Escopo 3) de GEE por:
2.6.5.1 unidade de negócio ou instalação;
2.6.5.2 país;
2.6.5.3 tipo de fonte;
2.6.5.4 tipo de atividade.

ORIENTAÇÕES

Orientações para o Conteúdo 305-3

Outras emissões indiretas (Escopo 3) de GEE são uma consequência das atividades da organização, mas derivam de fontes não pertencentes ou controladas pela organização. Outras emissões indiretas (Escopo 3) de GEE incluem tanto emissões *upstream* como *downstream*. Alguns exemplos de atividades que se enquadram no Escopo 3: extração e produção de materiais adquiridos, transporte de combustíveis adquiridos em veículos não pertencentes ou controlados pela organização e uso final de produtos e serviços.

Outras emissões indiretas também podem ser resultantes da decomposição dos resíduos da organização. As emissões relacionadas a processos durante a fabricação de bens adquiridos e as emissões fugitivas em instalações não pertencentes à organização também podem ser consideradas outras emissões indiretas.

Para algumas organizações, as emissões de GEE que resultam do consumo de energia fora da organização podem ser muito maiores que suas emissões diretas (Escopo 1) ou emissões indiretas (Escopo 2) provenientes da aquisição de energia.

A organização relatora poderá identificar outras emissões indiretas (Escopo 3) de GEE, avaliando quais emissões dessas atividades:

- contribuem significativamente para o total previsto de outras emissões indiretas (Escopo 3) de GEE da organização;
- oferecem potencial para reduções que a organização pode realizar ou influenciar;
- aumentam os riscos relacionados a mudanças climáticas, como riscos financeiros, regulatórios, vinculados à cadeia de fornecedores, a produtos e clientes, a litígios e reputação;
- são consideradas materiais pelos stakeholders, tais como clientes, fornecedores, investidores ou sociedade civil;
- resultam de atividades terceirizadas anteriormente desempenhadas na organização ou de atividades que em geral são realizadas internamente por outras organizações do mesmo setor;
- foram identificadas como significativas para o setor em que a organização atua;
- atendem a critérios adicionais para a determinação de relevância, desenvolvidos pela organização ou por organizações do seu setor.

A organização pode usar as seguintes categorias e atividades *upstream* e *downstream* previstas na norma "GHG Protocol Corporate Value Chain Standard" (consulte a referência [15] da Bibliografia).

Categorias upstream

1. Bens e serviços adquiridos
2. Bens de capital
3. Atividades relacionadas ao setor de combustível e energia (não incluídas no Escopo 1 ou Escopo 2)
4. Transporte e distribuição *upstream*
5. Resíduos gerados nas operações
6. Viagens de negócios
7. Transporte de empregados
8. Ativos arrendados *upstream*

Outras categorias *upstream*

Categorias downstream

9. Transporte e distribuição *downstream*
10. Processamento de produtos vendidos
11. Uso de produtos vendidos
12. Tratamento de produtos vendidos ao final de sua vida útil
13. Ativos arrendados *downstream*
14. Franquias
15. Investimentos

Outras categorias *downstream*

Para cada uma dessas categorias e atividades, a organização poderá fornecer um valor em CO_2 equivalente ou explicar o motivo para não incluir determinados dados.

Para recalcular as emissões do ano anterior, a organização poderá seguir a abordagem da norma "GHG Protocol Corporate Value Chain".

Os fatores de emissão escolhidos poderão ser originários de requisitos obrigatórios para a elaboração de relatórios, estruturas voluntárias para a elaboração de relatórios ou de grupos setoriais.

As estimativas de índices de GWP mudam ao longo do tempo com o desenvolvimento de pesquisas científicas. Índices de GWP do *Segundo Relatório de Avaliação* do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) são utilizados como base para negociações internacionais no âmbito do "Protocolo de Quioto". Assim, tais índices podem ser usados para o relato de emissões de GEE desde que não conflitem com requisitos nacionais ou regionais de relato. A organização pode também usar os índices mais recentes de GWP do último relatório de avaliação do IPCC.

A organização pode combinar o Conteúdo 305-3 com os Conteúdos 305-1 (emissões diretas (Escopo 1) de GEE) e 305-2 (emissões indiretas (Escopo 2) de GEE) para relatar as emissões totais de GEE.

Consulte as referências [1], [2], [12], [13], [15], [17] e [19] da Bibliografia.

Conteúdo 305-4 Intensidade de emissões de gases de efeito estufa (GEE)

REQUISITOS

A organização relatora deverá relatar as seguintes informações:

a. Índice de intensidade de emissões de GEE para a organização.

b. Métrica específica (o denominador) escolhida pela organização para calcular esse índice.

c. Tipos de emissões de GEE incluídos no índice de intensidade; se diretas (Escopo 1), indiretas (Escopo 2) provenientes de aquisição de energia e/ou outras emissões indiretas (Escopo 3).

d. Gases incluídos no cálculo: se CO_2, CH_4, N_2O, HFCs, PFCs, SF_6, NF_3 ou todos.

Requisitos para compilação

2.7 Ao compilar as informações especificadas no Conteúdo 305-4, a organização relatora deverá:

2.7.1 calcular o índice dividindo as emissões absolutas de GEE (o numerador) pela métrica específica da organização (o denominador);

2.7.2 se optar por relatar um índice de intensidade para outras emissões indiretas (Escopo 3) de GEE, relatar esse índice de intensidade separadamente dos índices de intensidade de emissões diretas (Escopo 1) e indiretas (Escopo 2) provenientes de aquisição de energia.

RECOMENDAÇÕES

2.8 Ao compilar as informações especificadas no Conteúdo 305-4, recomenda-se que a organização relatora discrimine, caso isso ajude a promover uma maior transparência ou comparabilidade ao longo do tempo, os índices de intensidade de emissões por:

2.8.1 unidade de negócio ou instalação;
2.8.2 país;
2.8.3 tipo de fonte;
2.8.4 tipo de atividade.

ORIENTAÇÕES

Orientações para o Conteúdo 305-4

Podem ser fornecidos índices de intensidade, entre outros, por:

- produtos (como toneladas métricas de emissões de CO_2 por unidade produzida);
- serviços (como toneladas métricas de emissões de CO_2 por função ou por serviço);
- vendas (como toneladas métricas de emissões de CO_2 por vendas).

As métricas específicas da organização (denominadores) podem incluir:

- unidades de produto;
- volume de produção (como toneladas métricas, litros ou MWh);
- tamanho (como m^2 de área);
- número de empregados em tempo integral;
- unidades monetárias (como receita ou vendas).

A organização relatora poderá relatar um índice de intensidade para as emissões diretas (Escopo 1) e as indiretas (Escopo 2) provenientes de aquisição de energia combinadas, usando os números relatados nos Conteúdos 305-1 e 305-2.

Informações gerais

Os índices de intensidade definem as emissões de GEE no contexto de uma métrica específica da organização. Muitas organizações monitoram seu desempenho ambiental por meio de índices de intensidade, que muitas vezes são denominados dados normalizados de impacto ambiental.

A intensidade das emissões de GEE expressa a quantidade de emissões de GEE por unidade de atividade, produção ou qualquer outra métrica específica da organização. Em combinação

com as emissões absolutas de GEE da organização, relatadas nos Conteúdos 305-1, 305-2 e 305-3, a intensidade das emissões de GEE ajuda a contextualizar a eficiência da organização, inclusive em relação a outras organizações.

Consulte as referências [13], [14] e [19] da Bibliografia.

Conteúdo 305-5 Redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE)

REQUISITOS

A organização relatora deverá relatar as seguintes informações:

a. Redução de emissões de GEE como resultado direto de iniciativas de redução, em toneladas métricas de CO2 equivalente.

b. Gases incluídos no cálculo: se CO_2, CH_4, N_2O, HFCs, PFCs, SF_6, NF_3 ou todos.

c. Ano-base ou linha de base, incluindo a justificativa para sua escolha.

d. Escopos em que as reduções ocorreram: se emissões diretas (Escopo 1), indiretas (Escopo 2) provenientes de aquisição de energia e/ou outras emissões indiretas (Escopo 3).

e. Normas, metodologias, premissas e/ou ferramentas de cálculo adotadas.

Requisitos para compilação

2.9 Ao compilar as informações especificadas no Conteúdo 305-5, a organização relatora deverá:

- **2.9.1 excluir as reduções resultantes de diminuição da capacidade de produção ou de terceirização;**
- **2.9.2 usar o método de inventário ou de projeto para contabilizar as reduções;**
- **2.9.3 calcular o total de redução das emissões de GEE de uma iniciativa pela soma de seus efeitos primários associados e quaisquer efeitos secundários significativos;**
- **2.9.4 se relatar dois ou mais tipos de Escopo, indicar separadamente as reduções para cada um;**
- **2.9.5 relatar separadamente as reduções provenientes de compensações (offsets).**

RECOMENDAÇÕES

2.10 Ao compilar as informações especificadas no Conteúdo 305-5, recomenda-se que a organização relatora, se estiver sujeita a diferentes normas e metodologias, descreva a abordagem adotada para selecioná-las.

ORIENTAÇÕES

Orientações para o Conteúdo 305-5

A organização relatora poderá priorizar o relato das iniciativas de redução que foram implementadas no período de relato e que têm potencial para contribuir significativamente para a redução de emissões. A organização poderá descrever iniciativas de redução e suas metas ao relatar como gerencia esse tema.

As iniciativas de redução podem incluir:

- redesenho de processos;
- conversão e adaptação de equipamentos;
- mudança para outros combustíveis;
- mudanças de comportamento;
- compensações.

A organização poderá relatar as reduções discriminadas por iniciativas ou grupos de iniciativas.

Este conteúdo poderá ser usado em combinação com os conteúdos 305-1, 305-2 e 305-3 desta Norma para monitorar a redução das emissões de GEE fazendo referência às metas da organização, ou a leis e sistemas de comércio nacionais ou internacionais.

Consulte as referências [12], [13], [14], [15], [16] e [19] da Bibliografia.

Orientações para o item 2.9.2

O método de inventário compara as reduções com um ano-base. O método de projeto compara reduções com uma linha de base. Mais detalhes sobre esses métodos estão disponíveis nas referências [15] e [16] da Bibliografia.

Orientações para o item 2.9.3
Os efeitos primários são atividades ou elementos projetados para reduzir as emissões de GEE, a exemplo do armazenamento de carbono. Os efeitos secundários são consequências involuntárias e de menor envergadura de uma iniciativa de redução, incluindo mudanças na produção ou fabricação, que resultam em mudanças nas emissões de GEE em outros lugares. Consulte a referência [14] da Bibliografia.

Conteúdo 305-6 Emissões de substâncias que destroem a camada de ozônio (SDO)

REQUISITOS

A organização relatora deverá relatar as seguintes informações:

a. Produção, importação e exportação de SDO em toneladas métricas de CFC-11 (tricloromonofluormetano) equivalente.

b. Substâncias incluídas no cálculo.

c. Fonte dos fatores de emissão usados.

d. Normas, metodologias, premissas e/ou ferramentas de cálculo adotadas.

Requisitos para compilação

2.11 Ao compilar as informações especificadas no Conteúdo 305-6, a organização relatora deverá:

2.11.1 calcular a produção de SDO como a quantidade de SDO produzida, menos a quantidade destruída por tecnologias aprovadas e menos a quantidade totalmente utilizada como matéria-prima na fabricação de outros produtos químicos;

Produção de SDO
=
SDO produzidas
-
SDO destruídas por tecnologias aprovadas
-
SDO totalmente utilizadas como matéria-prima na fabricação de outros produtos químicos

2.11.2 excluir as SDO recicladas e reutilizadas.

RECOMENDAÇÕES

2.12 Ao compilar as informações especificadas no Conteúdo 305-6, recomenda-se que a organização relatora:

2.12.1 se estiver sujeita a diferentes normas e metodologias, descreva a abordagem para selecioná-las;

2.12.2 para promover uma maior transparência ou comparabilidade ao longo do tempo, discrimine os dados das SDO por:

2.12.2.1 unidade de negócio ou instalação;

2.12.2.2 país;

2.12.2.3 tipo de fonte;

2.12.2.4 tipo de atividade.

ORIENTAÇÕES

Orientações para o Conteúdo 305-6

A organização relatora poderá relatar dados separados ou combinados para as substâncias incluídas no cálculo.

Informações gerais

Medir a produção, importação e exportação de SDO ajuda a avaliar até que ponto a organização está em conformidade com a legislação. Isto é particularmente relevante caso a organização produza ou utilize SDO em seus processos, produtos e serviços e esteja comprometida com a eliminação progressiva dessas substâncias. Os resultados com a eliminação progressiva das SDO ajudam a indicar a posição da organização nos mercados sujeitos a regulamentação sobre SDO.

Este conteúdo abrange as substâncias incluídas nos Anexos A, B, C e E do "Protocolo de Montreal", assim como outras SDO produzidas, importadas ou exportadas pela organização.

Consulte as referências [1], [2], [8] e [9] da Bibliografia.

Conteúdo 305-7 Emissões de NOX, SOX e outras emissões atmosféricas significativas

REQUISITOS

A organização relatora deverá relatar as seguintes informações:

a. Emissões atmosféricas significativas, em quilogramas ou seus múltiplos, para cada uma das seguintes categorias:

- **i. NO_x**
- **ii. SO_x**
- **iii. Poluentes orgânicos persistentes (POP)**
- **iv. Compostos orgânicos voláteis (COV)**
- **v. Poluentes atmosféricos perigosos (HAP, na sigla em inglês)**
- **vi. Material particulado (MP)**
- **vii. Outras categorias-padrão de emissões atmosféricas identificadas em leis e regulamentos relevantes**

b. Fonte dos fatores de emissão usados.

c. Normas, metodologias, premissas e/ou ferramentas de cálculo adotadas.

Requisitos para compilação

2.13 Ao compilar as informações especificadas no Conteúdo 305-7, a organização relatora deverá escolher uma das seguintes abordagens para calcular as emissões atmosféricas significativas:

- **2.13.1 Medição direta de emissões (como analisadores contínuos na linha de produção);**
- **2.13.2 Cálculo baseado em dados específicos do local;**
- **2.13.3 Cálculo baseado em fatores de emissão publicados;**
- **2.13.4 Estimativa. Se forem feitas estimativas devido à falta de valores-padrão, a organização deverá indicar em que base os valores foram estimados.**

RECOMENDAÇÕES

2.14 Ao compilar as informações especificadas no Conteúdo 305-7, recomenda-se que a organização relatora:

- 2.14.1 se estiver sujeita a diferentes normas e metodologias, descreva a abordagem para selecioná-las;
- 2.14.2 para promover uma maior transparência ou comparabilidade ao longo do tempo, discrimine os dados das emissões atmosféricas por:
  - 2.14.2.1 unidade de negócio ou instalação;
  - 2.14.2.2 país;
  - 2.14.2.3 tipo de fonte;
  - 2.14.2.4 tipo de atividade.

ORIENTAÇÕES

Consulte as referências [3], [4], [5], [6] e [10] da Bibliografia.

Glossário

Este glossário inclui definições de termos usados nesta Norma. É necessário que a organização aplique essas definições ao usar as Normas GRI.

As definições inclusas neste glossário podem conter termos que estejam, por sua vez, definidos no *Glossário das Normas GRI*. Todos os termos definidos estão sublinhados. Quando um termo não estiver definido neste glossário ou no *Glossário das Normas GRI*, definições normalmente usadas e entendidas serão aplicáveis.

ano-base
um dado histórico (ex.: um ano) em relação ao qual uma medida é monitorada ao longo do tempo

CFC-11 (tricloromonofluormetano) equivalente
medida usada para comparar diversas substâncias com base no seu potencial relativo de destruição da camada de ozônio (PDO)

Obs.: O nível de referência 1 é o potencial do CFC-11 (tricloromonofluormetano) e do CFC-12 (diclorodifluorometano) de causar a depleção da camada de ozônio.

CO2 (dióxido de carbono) equivalente
medida usada para comparar as emissões de vários tipos de gases de efeito estufa (GEE) com base em seu potencial de aquecimento global (GWP, na sigla em inglês)

Obs.: O CO_2 equivalente de um gás é obtido multiplicando-se as toneladas métricas do gás pelo seu GWP associado.

desenvolvimento sustentável / sustentabilidade
desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades

Fonte: Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, *Nosso Futuro Comum*, 1987

Obs.: Os termos “sustentabilidade” e “desenvolvimento sustentável” são usados alternadamente nas Normas GRI.

direitos humanos
direitos inerentes a todos os seres humanos, os quais incluem, no mínimo, os direitos previstos na *Carta Internacional dos Direitos Humanos das Nações Unidas* e os princípios referentes aos direitos fundamentais estabelecidos na *Declaração da Organização Internacional do Trabalho (OIT) relativa aos Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho*

Fonte: Organização das Nações Unidas (ONU), *Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos: Implementando o Quadro das Nações Unidas “Proteger, Respeitar e Remediar”,* 2011; modificado

Obs.: Consulte Orientações para o item 2-23-b-i da Norma *GRI 2: Conteúdos Gerais 2021* para mais informações sobre "direitos humanos".

emissão atmosférica significativa
emissão atmosférica regulada por convenções internacionais e/ou leis ou regulamentos nacionais

Obs.: Emissões atmosféricas significativas incluem aquelas listadas em licenças ambientais de operação da organização.

emissão biogênica de dióxido de carbono (CO2)
emissão de CO_2 a partir da combustão ou biodegradação de biomassa

emissões diretas (Escopo 1) de gases de efeito estufa (GEE)
emissões de GEE de fontes pertencentes ou controladas pela organização

Exemplo: Emissões de CO_2 provenientes do consumo de combustíveis

Obs.: Uma fonte de GEE é qualquer unidade ou processo físico que libere GEE na atmosfera.

emissões indiretas (Escopo 2) de gases de efeito estufa (GEE) provenientes da aquisição de energia
emissões de GEE resultantes da geração de eletricidade, aquecimento, resfriamento e vapor comprados ou adquiridos e consumidos pela organização

escopo das emissões de GEE
classificação dos limites operacionais onde emissões de gases de efeito estufa (GEE) ocorrem

Obs. 1: O escopo classifica se as emissões de GEE são geradas pela própria organização ou por outras organizações a ela vinculadas, como, por exemplo, fornecedores de energia elétrica ou empresas de transporte.

Obs. 2: Há três classificações de escopo: Escopo 1, Escopo 2 e Escopo 3.

Obs. 3: A classificação de Escopo provém do World Resources Institute (WRI) e do Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD), *GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard,* Edição Revisada, 2004.

gás de efeito estufa (GEE)
gás que contribui para o efeito estufa ao absorver radiação infravermelha

impacto
efeito que uma organização causa ou poderia causar na economia, no meio ambiente e nas pessoas, inclusive impactos em seus direitos humanos, que, por sua vez, pode indicar sua contribuição (positiva ou negativa) para o desenvolvimento sustentável

Obs. 1: Os impactos poderão ser reais ou potenciais, negativos ou positivos, de curto ou longo prazo, intencionais ou não, e reversíveis ou irreversíveis.

Obs. 2: Consulte a seção 2.1 da Norma *GRI 1: Fundamentos 2021* para mais informações sobre "impacto".

linha de base
o ponto de partida usado para comparações

Obs.: No contexto do relato de energia e emissões, a linha de base é o consumo energético ou as emissões esperados na ausência de qualquer atividade de redução.

mercado de carbono
compra, venda ou transferência de emissões de GEE por meio de mecanismos de compensação de carbono (offsets) ou direitos/permissões de emissões (allowances)

outras emissões indiretas (Escopo 3) de gases de efeito estufa (GEE)
emissões indiretas de gás de efeito estufa (GEE) não incluídas nas emissões indiretas (Escopo 2) de gases de efeito estufa (GEE) provenientes da aquisição de energia que ocorrem fora da organização, inclusive emissões *upstream* e *downstream* na cadeia de valor

potencial de aquecimento global (GWP, na sigla em inglês)
valores que descrevem o impacto do forçamento radiativo de uma unidade de um determinado gás de efeito estufa (GEE) em relação a uma unidade de dióxido de carbono (CO_2) ao longo de um determinado período

Obs.: valores de GWP convertem os dados de emissões de GEE para gases não CO_2 em unidades de CO2 equivalente.

redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE)
diminuição nas emissões de gases de efeito estufa (GEE) ou aumento na remoção ou armazenamento desses gases da atmosfera com relação às emissões da linha de base

Obs.: Efeitos primários, assim como alguns secundários, resultam em reduções de GEE. O total de reduções de GEE de uma iniciativa é quantificado pela soma de seus efeitos primários associados e quaisquer efeitos secundários significativos (que podem envolver a diminuição ou aumento compensatório nas emissões de GEE).

substância destruidora da camada de ozônio (SDO)
substância com potencial de destruição da camada de ozônio (SDO) maior que 0 que pode destruir a camada de ozônio estratosférica

Obs.: A maioria das SDO é controlada pelo *Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio*, 1987, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), e suas alterações, e inclui clorofluorcarbonos (CFCs), hidroclorofluorcarbonos (HCFCs), halons e brometo de metilo.

temas materiais
temas que representam os impactos mais significativos da organização na economia, no meio ambiente e nas pessoas, inclusive impactos em seus direitos humanos

Obs.: Consulte a seção 2.2 da Norma *GRI 1: Fundamentos 2021* e a seção 1 da Norma *GRI 3: Temas Material 2021* para mais informações sobre "temas materiais".

Bibliografia

Esta seção contém instrumentos intergovernamentais reconhecidos internacionalmente e referências adicionais que foram usados no desenvolvimento desta Norma.

Instrumentos reconhecidos:

1. Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), *Climate Change 1995: The Science of Climate Change, Contribution of Working Group I to the Second Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, 1995.
2. Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), *Climate Change 2007: The Physical Science Basis, Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, 2007.
3. Convenção da Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa (UNECE), "Geneva Protocol concerning the Control of Emissions of Volatile Organic Compounds or their Transboundary Fluxes", 1991.
4. Convenção da Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa (UNECE), "Gothenburg Protocol to Abate Acidification, Eutrophication and Ground-level Ozone", 1999.
5. Convenção da Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa (UNECE), "Helsinki Protocol on the Reduction of Sulphur Emissions or their Transboundary Fluxes", 1988.
6. Convenção da Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa (UNECE), "Sofia Protocol concerning the Control of Emissions of Nitrogen Oxides or their Transboundary Fluxes", 1985.
7. Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e Organização Mundial de Meteorologia (OMM), *Integrated Assessment of Black Carbon and Tropospheric Ozone*, 2011.
8. Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), "Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio", 1987.
9. Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), *Standards and Codes of Practice to Eliminate Dependency on Halons - Handbook of Good Practices in the Halon Sector*, 2001.
10. Convenção do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), "Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs)", Anexos A, B e C, 2009.
11. Convenção-Quadro da Organização das Nações Unidas, "Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima", 1992.
12. Protocolo da Organização das Nações Unidas (ONU), "Protocolo de Quioto à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas", 1997.

Referências adicionais:

13. Carbon Disclosure Project (CDP), *Investor CDP Information Request*, atualizado anualmente.
14. World Resources Institute (WRI) e Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD), "GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard", Edição Revisada, 2004.
15. World Resources Institute (WRI) e Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD), "GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard", 2011.
16. World Resources Institute (WRI) e Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD), "GHG Protocol for Project Accounting", 2005.
17. World Resources Institute (WRI) e Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD), "GHG Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard", 2011.
18. World Resources Institute (WRI) e Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD), "GHG Protocol Scope 2 Guidance". Emenda à norma "GHG Protocol Corporate Standard", 2015.
19. World Resources Institute (WRI) e Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD), "Greenhouse Gas Protocol Accounting Notes, Nº 1, Accounting and Reporting Standard Amendment", 2012.

Agradecimentos

Beto Bezerril & Martha Villac (Harvest T. I. Ltda-ME) realizaram a tradução deste documento para o português, que foi revisada pelos seguintes especialistas:

- **Daniela Manole**, Fundadora e CEO da Bridge3 Governança & Sustentabilidade (Parceiro de Treinamento GRI), Brasil – Presidente do Comitê de Especialistas
- **Alex Vervuurt**, Sócio-Diretor da 3R Serviços, Brasil
- **Christina Brentano**, Sócia-Diretora da Editora Contadino, Brasil
- **Mariana Nunes da Silva de Carvalho Páscoa**, Engenheira do Ambiente da Transtejo-Soflusa, Portugal

Esta tradução foi patrocinada por:

Suécia
Sverige

A GRI gostaria de agradecer o Governo da Suécia por seu apoio financeiro para esta tradução para o português da atualização 2021 das Normas GRI.

Isenção de Responsabilidade

Esta tradução para o português da atualização 2021 das Normas GRI foi financiada pelo Governo da Suécia. Seu criador assume plena e total responsabilidade pelo conteúdo. O Governo da Suécia não necessariamente compartilha das visões e interpretações aqui apresentadas.

As Normas GRI para Relato de Sustentabilidade foram desenvolvidas e preparadas em inglês. A despeito do esforço realizado para assegurar a exatidão desta tradução, o texto em inglês prevalecerá em caso de dúvidas ou discrepâncias decorrentes da tradução. A versão mais recente das Normas GRI em inglês e suas atualizações estão publicadas no site da GRI (www.globalreporting.org).

Esta tradução para o português das Normas GRI foi produzida para auxiliar as organizações que utilizam o português na elaboração do seu relato e para ajudar os usuários de informações que falam o idioma português a obterem uma melhor compreensão das Normas GRI. A tradução visa atender a todos os falantes do português mas, quando houve a necessidade de escolher entre variantes regionais na transmissão de conceitos ou terminologia, os tradutores optaram por expressões comumente utilizadas no português do Brasil.

GRI
PO Box 10039,
1001 EA Amsterdã,
Países Baixos

www.globalreporting.org